Quando a Logística Começou a Reconhecer o Mundo Real

Publicado em 2026-10-29 12:00:00



Começou a Reconhecer o Mundo Real

Tags, veículos, handhelds e assinaturas digitais antes de tudo isso parecer banal

Nota de abertura:
No final da década de 1990 comecei a levar a integração informática para além das redes e dos computadores. Num sistema de gestão desenvolvido para uma empresa de transportes, as próprias viaturas passaram a identificar-se automaticamente à entrada dos terminais; pouco depois, os motoristas passaram a transportar handhelds Windows CE capazes de controlar as entregas e recolher a assinatura do cliente. O mundo físico começava a deixar rastos digitais.

Há momentos na evolução tecnológica em que deixamos de ligar apenas computadores entre si e começamos a ligar os computadores ao mundo físico.

Foi isso que vivi no final da década de 1990.

Durante muitos anos, o grande problema da informática tinha sido fazer sistemas diferentes comunicar. Mainframes, redes privadas, X.25, SNA, SDLC, Ethernet, bases de dados, terminais.

Depois surgiu uma pergunta diferente:

E se o próprio mundo real pudesse começar a identificar-se perante o sistema?

Um veículo entra num terminal.

O sistema sabe qual é.

Uma mercadoria parte para distribuição.

O sistema acompanha a operação.

O motorista chega ao cliente.

A entrega é registada.

Hoje parece inevitável.

Em 1999 e 2000, não era.

Era ainda território de fronteira.

1999 — Quando o veículo passou a ter uma identidade electrónica

Em 1999 desenvolvi para uma empresa de transportes um sistema que geria praticamente toda a sua operação.

Não me interessava apenas informatizar os escritórios.

Queria que o próprio funcionamento físico da empresa passasse a comunicar com o sistema.

Foi nesse contexto que implementei um sistema de **tags para identificação automática dos veículos**.

Cada viatura possuía a sua identificação electrónica.

Quando entrava num terminal de carga ou descarga, o sistema reconhecia automaticamente qual era o veículo.

registos manuais começava a acontecer automaticamente.

O veículo entrava.

A tecnologia reconhecia-o.

A base de dados sabia quem tinha chegado.

Parecia um gesto simples.

Mas por detrás desse gesto estava uma mudança profunda de paradigma.

A informática deixava de esperar que alguém introduzisse informação.

Começava a captá-la directamente do mundo.

A tag era apenas o início

Uma tag, isoladamente, não resolve praticamente nada.

É apenas um identificador.

O verdadeiro valor aparece quando essa identidade electrónica está integrada num sistema operacional.

Estava associado a uma operação.

A uma carga.

A uma rota.

A um motorista.

A um destino.

A um conjunto de movimentos administrativos e logísticos.

O sistema conseguia assim relacionar o acontecimento físico — a chegada de uma viatura — com o estado digital da operação.

Hoje poderíamos enquadrar estas ideias em conceitos como **RFID, tracking de activos, controlo de acessos, logística inteligente e IoT**.

Na altura chamávamos simplesmente a isto:

fazer o sistema funcionar melhor.

Ainda não tínhamos inventado departamentos suficientes para dar nomes sofisticados às coisas.

camião sai do terminal.

Na realidade, é precisamente aí que começa a parte mais difícil.

O veículo parte.

Desaparece da empresa.

Passa horas na estrada.

Visita clientes.

Entrega mercadorias.

Podem existir recusas, alterações, atrasos, devoluções.

E finalmente alguém tem de provar que a mercadoria foi realmente entregue.

Durante muito tempo tudo isto viveu em papel.

Guias.

Talões.

Assinaturas.

porque não levar o sistema informático dentro do próprio veículo?

2000 — O computador passou a viajar com o motorista

Por volta de 2000 começaram a aparecer handheld devices suficientemente capazes para este tipo de utilização profissional.

Não eram smartphones.

O smartphone moderno ainda pertencia ao futuro.

Eram pequenos computadores industriais ou empresariais, muitos deles baseados em **Windows CE**.

Hoje parecem quase peças de museu.

Na altura eram extraordinários.

Desenvolvi então uma aplicação para esses dispositivos, destinada aos veículos de carga e distribuição.

fisicamente o motorista.

O dispositivo permitia controlar as entregas durante o percurso.

Cada operação podia ser registada no terreno.

O motorista deixava de transportar apenas mercadoria.

Transportava também uma extensão do sistema informático da empresa.

A assinatura no ecrã

Havia ainda um detalhe fundamental.

A entrega precisava de prova.

Por isso, implementei a possibilidade de o próprio cliente **assinar directamente no handheld**.

A assinatura era capturada electronicamente.

Aquilo que durante décadas tinha vivido exclusivamente em papel passava a existir como dado digital.

A aplicação associava essa assinatura à entrega correspondente.

Mais tarde, quando o equipamento regressava ao ambiente da empresa e os dados eram descarregados, a informação seguia para uma base de dados **MySQL**.

A assinatura passava assim a integrar o registo digital da operação.

Hoje chamaríamos a isto **Proof of Delivery — POD**.

Actualmente existem inúmeros produtos comerciais construídos em torno deste mesmo princípio.

Na altura, nós estávamos a construí-lo.

O ciclo começava a fechar-se

Quando olho hoje para aquilo que desenvolvi nesses dois anos, vejo um sistema que começava já a formar um ciclo digital completo.

Primeiro:

o veículo era automaticamente reconhecido ao entrar no terminal.

O veículo partia.

O motorista levava consigo um computador móvel.

As entregas eram controladas no terreno.

O cliente confirmava a recepção.

A assinatura era capturada electronicamente.

Finalmente, os dados regressavam ao sistema central e eram integrados na base de dados.

> ***identificação → operação → distribuição → entrega → assinatura → base de dados***

Era uma cadeia digital quase completa entre o mundo físico e o sistema informático.

É fácil olhar para tudo isto a partir de 2026 e considerá-lo banal.

Hoje temos comunicações móveis permanentes.

GPS.

5G.

Cloud.

APIs.

Bases de dados distribuídas.

Smartphones com câmaras, sensores e capacidades computacionais extraordinárias.

Uma aplicação moderna poderia enviar a assinatura imediatamente para um servidor remoto.

Poderia transmitir a posição GPS da viatura em tempo real.

Poderia fotografar a mercadoria entregue.

Poderia optimizar automaticamente a rota.

Processamento limitado.

Ecrãs pequenos.

As comunicações eram difíceis.

Era necessário pensar cuidadosamente na sincronização.

Era preciso decidir o que permanecia localmente e o que seria transferido posteriormente.

Era necessário garantir que uma falha de comunicação não destruía a informação recolhida durante um dia inteiro de trabalho.

Cada limitação obrigava a pensar.

Talvez por isso aquela geração de software tivesse uma característica interessante:

os sistemas precisavam de ser eficientes porque os recursos eram realmente escassos.

Há, contudo, algo ainda mais interessante nestes projectos.

Eles representam uma transformação conceptual.

Durante décadas, as bases de dados armazenavam sobretudo aquilo que alguém introduzia manualmente.

Depois começaram a surgir sensores, tags, leitores, dispositivos móveis e sistemas automáticos de identificação.

O mundo começou lentamente a produzir os seus próprios dados.

Uma viatura atravessava uma entrada e gerava um acontecimento.

Um motorista efectuava uma entrega e gerava outro.

Um cliente assinava e criava uma evidência digital.

A realidade começava a deixar rastos electrónicos.

Era o início de uma tendência que acabaria por transformar praticamente todas as actividades humanas.

A expressão **Internet of Things** começava precisamente a surgir no final daquela década.

Em 1999, Kevin Ashton utilizou a expressão ao defender uma visão em que RFID e sensores permitiriam aos computadores recolher informação sobre o mundo físico sem depender exclusivamente da introdução humana de dados.

O princípio estava também presente nas aplicações que começávamos a construir.

Um objecto físico — neste caso, um veículo — possuía uma identidade electrónica.

Essa identidade era detectada automaticamente.

O acontecimento era integrado num sistema informático.

A informação podia desencadear processos.

Naturalmente, as tecnologias evoluíram.

As tags ficaram mais pequenas.

Os leitores tornaram-se mais baratos.

Mas a ideia fundamental permaneceu.

Dar identidade digital às coisas e fazer essa identidade participar nos processos informáticos.

Tecnologia útil

Sempre tive pouca paciência para inovação ornamental.

Uma tecnologia nova só me interessava verdadeiramente quando conseguia resolver um problema real.

As tags serviam para saber automaticamente que veículo tinha entrado.

Os handhelds serviam para levar o sistema até ao local da entrega.

A assinatura electrónica servia para eliminar parte da dependência do papel e criar uma prova integrada.

A base de dados servia para reunir tudo aquilo numa única realidade operacional.

Nenhuma destas tecnologias existia isoladamente.

Nunca me interessou particularmente instalar tecnologia.

Interessou-me sempre **integrá-la**.

Chegar antes das palavras

Hoje, ao olhar para trás, encontro frequentemente conceitos modernos em trabalhos que fiz muitos anos antes de essas expressões se tornarem populares.

Transformação digital.

IoT.

Mobile workforce.

Field service.

RFID.

Tracking.

Proof of Delivery.

Integração ponta a ponta.

sistemas.

Talvez seja uma vantagem.

Quando uma ideia ainda não possui uma etiqueta comercial, somos obrigados a avaliá-la apenas pelo seu mérito técnico.

Funciona?

Resolve o problema?

É fiável?

Melhora a operação?

Se a resposta era afirmativa, avançávamos.

Outra pequena peça da minha vida tecnológica

Tal como aconteceu com X.25, com as redes bancárias, com a Via Verde, com Frame Relay e com tantos outros projectos, também este sistema de transportes acabou por se tornar mais uma camada da minha memória profissional.

Quando terminamos uma inovação, já outra está à porta.

Mas hoje percebo melhor aquilo que estava realmente a acontecer.

Em 1999, fizemos os veículos ganharem uma identidade electrónica.

Em 2000, levámos o sistema informático para dentro das viaturas.

Depois deixámos o cliente assinar no próprio dispositivo.

E finalmente trouxemos essa assinatura de volta para a base de dados.

Passo a passo, **o mundo físico estava a entrar dentro do sistema informático**.

Hoje isso acontece milhares de milhões de vezes por segundo.

Na altura ainda conseguíamos ver a revolução a acontecer.

E eu tive novamente a felicidade de estar lá.

> *«Em 1999, fizemos os veículos ganharem uma identidade electrónica. Em 2000, levámos o sistema informático para dentro das viaturas.»*

ELEMENTOS CENTRAIS

- **1999:** identificação automática das viaturas através de tags nos terminais de carga/descarga e na sede em Lisboa.
- **2000:** aplicação móvel para handhelds baseados em Windows CE.
- Controlo operacional das entregas no terreno.
- Recolha da assinatura manuscrita do cliente no próprio dispositivo.
- Descarga posterior dos dados e da assinatura para uma base de dados MySQL.
- Integração entre identificação física, execução logística e informação central.

Esta crónica é uma memória profissional em primeira pessoa. O desenvolvimento do sistema de gestão da empresa de transportes, a implementação em 1999 da identificação automática de veículos através de tags, a instalação dos pontos de identificação nos terminais e na sede em Lisboa, e o desenvolvimento em 2000 da aplicação para handhelds Windows CE com recolha da assinatura dos clientes e posterior integração dos dados em MySQL assentam no testemunho directo de Francisco Gonçalves.

As referências internacionais apresentadas abaixo não são usadas como prova independente da execução deste projecto concreto. Documentam o contexto tecnológico da época: a evolução dos Handheld PCs e do Windows CE, os mecanismos de sincronização de aplicações móveis, a utilização de MySQL e o desenvolvimento da identificação automática e RFID na logística.

Há uma coincidência histórica particularmente significativa. O MIT Auto-ID Center iniciou a sua actividade em Outubro de 1999 e Kevin Ashton associa também a 1999 a utilização da expressão Internet of Things no contexto de RFID. O

formulação conceptual mais ampla.

A aproximação entre estes desenvolvimentos internacionais e a experiência relatada deve ser entendida como enquadramento histórico, não como afirmação de relação institucional ou influência directa.

Referências credíveis

- Microsoft — Microsoft Announces Windows CE, Newest Member of Windows Family (1996)
  Apresentação original do Windows CE como plataforma escalável para dispositivos de comunicações, computação móvel e equipamentos não-PC.

- Microsoft — Broad Availability of Handheld PCs with Windows CE (1996)
  Registo contemporâneo da chegada ao mercado dos primeiros Handheld PCs baseados em Windows CE, destinados a profissionais móveis.

para dispositivos móveis e embebidos.

- Microsoft — Handheld PC 2000 (2000)
  Apresentação da quarta geração de software para Handheld PCs Windows Powered, demonstrando a maturação da computação móvel profissional no ano 2000.

- Microsoft MSDN Magazine — Pocket PC and ActiveSync 3.1 (2001)
  Artigo técnico sobre sincronização de dados entre dispositivos móveis e sistemas de secretária através do ActiveSync, paradigma característico das aplicações móveis daquele período.

- MySQL — History of MySQL
  História oficial do sistema de gestão de bases de dados MySQL e da evolução da sua interface SQL.

- GS1 — RFID Standards
  Referência internacional para identificação por radiofrequência aplicada à visibilidade, identificação e rastreabilidade de objectos na cadeia logística.

tags RFID, leitores e software de suporte, e o seu impacto nas operações da cadeia logística.

- MIT Auto-ID Center — Auto-ID Technology: Transportation and Logistics Adoption (2002)
  Documento sobre a adopção de tecnologias de identificação automática nos transportes e na logística; situa o início do Auto-ID Center do MIT em Outubro de 1999.

- Kevin Ashton — “That 'Internet of Things' Thing”, RFID Journal (2009)
  Texto do próprio Kevin Ashton sobre a expressão Internet of Things, que associou em 1999 à capacidade de RFID e sensores permitirem aos computadores observar e identificar o mundo físico.

Francisco Gonçalves

Com suporte editorial de Augustus Veritas, um assistente da OpenAI.

Fragmentos do Caos

FC-Chronic-News